中 山 大 学

二〇一三年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：860

科目名称：电子技术（数字和模拟）

考试时间： 1月 6日 下 午

考 生 须 知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不得分！请用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（75分）

一、选择题（10分）

1、三极管是（ ）控制元件，场效应管是（ ）控制元件。
A、电压 B、电流 C、无源

2、以下哪一项不符合三极管的结构特征（ ）。
A、基极很薄、掺杂浓度高 B、集电结的结面积很大、掺杂浓度低 C、射极掺杂浓度高

3、差分放大电路是为了（ ）而设置的。
A、稳定放大倍数 B、放大信号 C、抑制零点漂移

4、在输入量不变的情况下，若引入反馈后（ ），则说明引入的反馈是负反馈。
A、输入电阻增大 B、净输入量增大
C、净输入量减小

5、集成运放电路采用直接耦合方式是因为（ ）。
A、可获得很大的放大倍数 B、可使温漂小
C、集成工艺难于制造大容量电容

6、三端集成稳压器 CW7912 的输出电压是（ ）
A、+12V B、-12V C、+7V D、-7V

7、为了避免 50HZ 电网电压的干扰进入放大器，应选用（ ）滤波电路。
已知输入信号的频率为 10kHZ~12kHZ,为了防止干扰信号的混入，应选用（）滤波电路。
A、带通 B、带阻 C、低通 D、有源

8、欲将方波电压转换成三角波电压，应选用（ ）
A、同相比例运算电路 B、积分运算电路 C、加法运算电路

二、解答题（65 分）

1、用直流电压表测得放大电路中某三极管各管脚①②③直流电位分别如下所示，试判断：该晶体管的类型；①②③分别代表什么电极？（6 分）

（1）管脚的直流电位分别为 2V、6V、2.7V；

（2）管脚的直流电位分为 12V、12.2V、0V；

2、电路如图 1 所示，已知 u_i =5sin ω t(V)，二极管导通电压 U_D =0.7V。试画出 u_i 与 u_O 的波形，并标出幅值。（9 分）

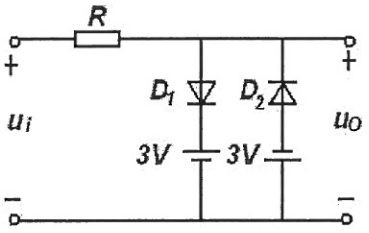


图 1

3、图 2 所示电路中，晶体管为硅管， V_{CES}=0.3V 。求：当 V_I=0V、V_I=1V 和 V_I=2V 时 V_O=？（10 分）

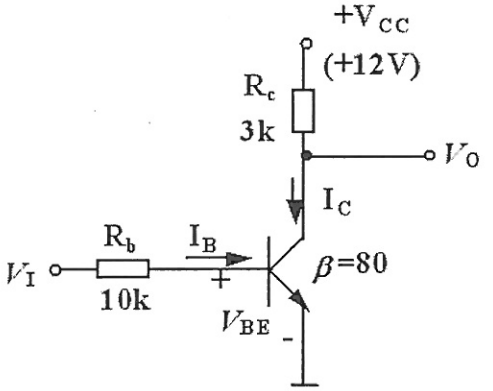


图 2

4、图 3 是由理想运放 A1 和 A2 组组成的半导体三极管 β 值测量电路。（10 分）

（1） 设三极管 T 为硅管，估算 e、b、c 各点电压；（4 分）

（2） 若电压表的读数为 800mV,试求被测三极管的 β 值。（6 分）

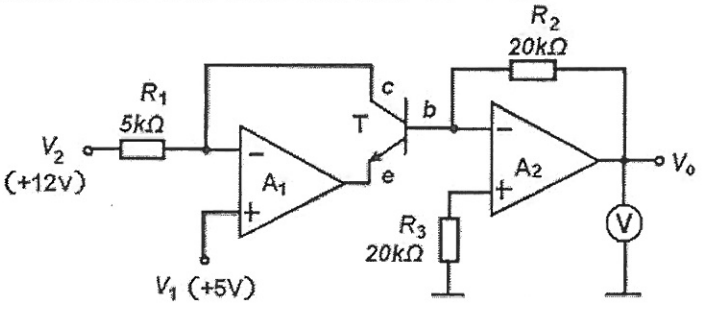


图 3

5、电路如图 4 所示，其功能是实现模拟计算，求解微分方程。（15 分）

（1）求出微分方程；（9 分）

（2）A1、A2、A3 属于哪种基本运算电路（加法器、减法器、比例放大器等），并简述电路原理（6 分）。

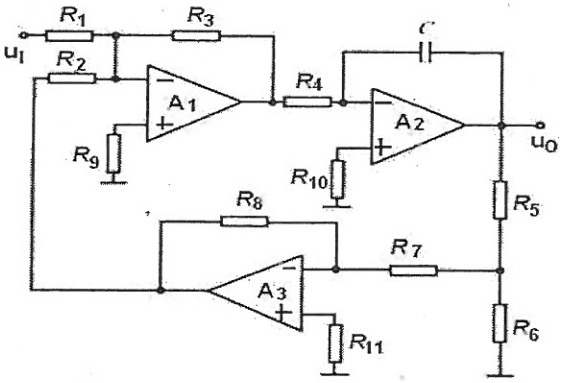


图 4

6、写出下列电路的传递函数，并画出相应的幅频特性曲线，指出这是一个什么类型的滤波电路（低通、高通、带通等）并作简要分析。（15 分）

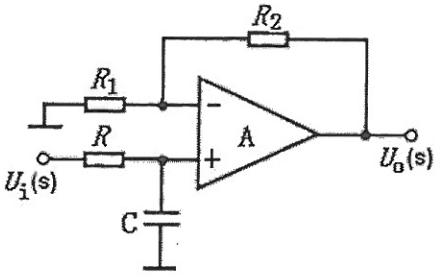


图 5

第二部分 数字电子技术基础（75 分）

1、化简下列函数表达式（方法不限）。（10 分）

(1) $Y = A\overline{B} + B + \overline{A}B$

(2) $Y = \overline{A}BC + (A + \overline{B})C$

(3) $Y = \overline{(A + B + \overline{C})\overline{C}D} + (B + \overline{C})(A\overline{B}D + \overline{B}\overline{C})$

2、分析图中电路的逻辑功能，写出输出 Y 的逻辑函数式。（5 分）

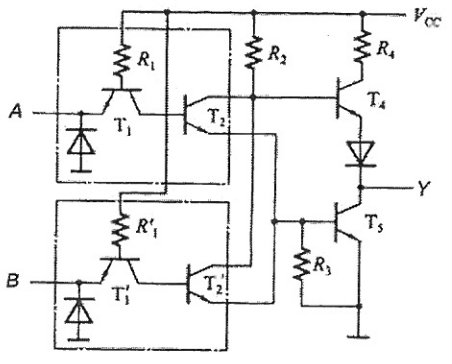


图 6

3、判断如图 7 所示电路的逻辑功能。若已知 u_B=−20V，设二极管为理想二极管，试根据 u_A 的输入波形，画出 u_o 的输出波 （10 分）

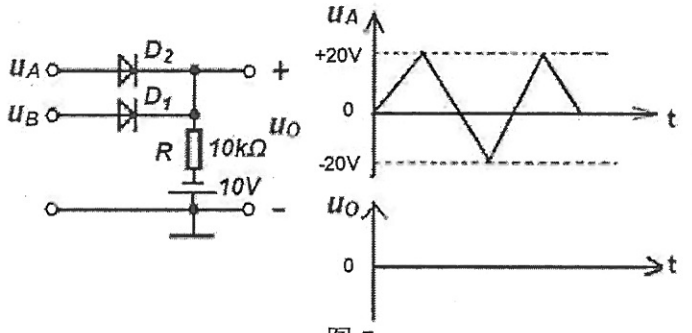


图 7

4、组合电路的设计与实现。（25 分）

（1）、图 8(a)所示是由与门和或门组成的逻辑电路，写出函数 F 的表达式；（5 分）

（2）、若要求全部用与非门组成这个逻辑电路时，请转换成与非表达式，并用与非门和反相器组成这个逻辑电路；（10 分）

（3）、 74LS138 管脚排列图如 8(b)所示，用 3 线-8 线译码器 74LS138 与基本的逻辑门（从与门、与非门、或门中等逻辑门类型中选择）设计并实现函数 F 的功能。（10 分）

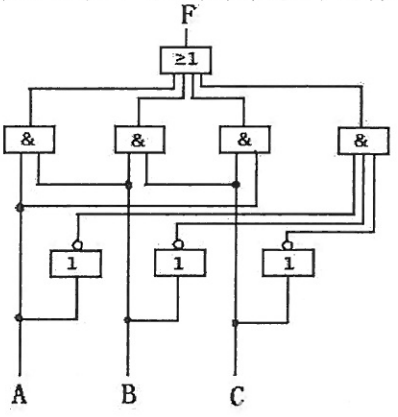


图 8(a)

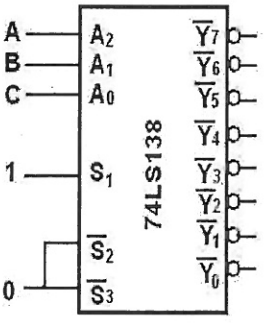


图 8 (b)

5、试写出图 9(a)中各电路的次态函数（即 Q_1*、Q_2*与现态和输入变量之间的函数式），并画出在图 9(b)所给定信号的作用下 Q_1、Q_2 的电压波形。假定各触发器的初始状态均为 Q=0。（10 分）

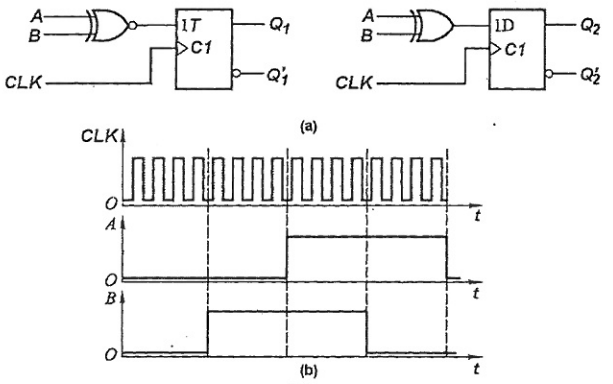


图 9

6、J-KFF 组成的同步计数电路如图 10 所示。分析电路功能，画出完整的状态转换图。（15 分）

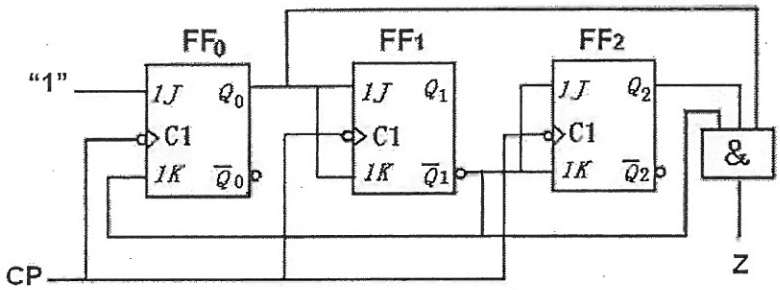


图 10